横沥镇2021年“5·11”一般其他爆炸事故调查报告

横沥镇2021年“5·11”一般其他爆炸事故调查组

2021年7月

目　录

一、基本情况……1
（一）事故相关单位的基本情况……1
（二）事故相关人员情况……2
（三）涉事厂房情况……3
（四）涉事厂房设施设备情况……4
（五）关于安装喷漆柜排气管的相关情况……5
二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况……5
（一）事故发生经过和救援情况……5
（二）事故应急处置和善后处理情况……6
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失……6
（一）人员伤亡情况……6
（二）直接经济损失……7
四、事故发生的原因及性质认定……7
（一）调查情况……7
（二）事故发生的原因……12
（三）事故性质……13
五、相关单位、人员履职情况……13
六、事故责任认定及处理建议……13
七、事故防范和整改措施……15

横沥镇2021年“5•11”一般其他爆炸事故调查报告

2021年5月11日10时20分许，横沥镇田头村彩霞路东莞市汉图金属塑料科技有限公司，在安装喷漆柜通风管时发生爆炸事故，造成一名作业人员烧伤，现在广州南方医科大学南方医院救治。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）相关规定，2021年5月14日，东莞市人民政府依法成立了横沥镇“5•11”一般其他爆炸事故调查组（以下简称“调查组”），开展事故调查处理工作。调查组由横沥镇党委副书记、镇安委会副主任担任事故调查组组长，横沥镇应急管理分局、横沥镇消防救援大队、横沥镇党政综合办、横沥镇公安分局、横沥镇司法分局、横沥镇人力资源和社会保障分局、横沥镇纪检监察办、横沥镇总工会等单位派员参加，并聘请有关专家参与此次事故的调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、 实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、 调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位的基本情况

1、东莞市汉图金属塑料科技有限公司（以下简称“汉图公司”），

统一社会信用代码：91441900MA518JAT3B，类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广东省东莞市横沥镇横沥彩霞路103号1号楼，法定代表人：李慧云，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2018年01月12日，营业期限：长期，经营范围：研发、生产、销售：五金制品、电子产品、塑胶制品，金属模型玩具工艺品设计开发，其他印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、东莞市云航五金灯饰有限公司（以下简称“云航公司”），统一社会信用代码：91441900MA4WYWG084，类型：有限责任公司（自然人投资），住所：东莞市横沥镇田头村第一工业区彩霞路103号，法定代表人：许大国，注册资本：人民币壹佰万元，成立日期：2017年08月10日，营业期限：长期，经营范围：生产、销售：五金制品、照明器具；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

1、林少峰，男，汉族，出生日期：1981年2月22日，身份证地址：**********，身份证号码：**********，汉图公司经理，实际负责人（该公司只有他一名员工），全面负责公司运营工作，汉图公司法定代表人李慧云的丈夫。

2、庞勤，女，汉族，出生日期：1981年11月17日，身份证地址：**********，身份证号码：**********，云航公司法定代表人许大国的儿媳妇，其代表云航公司将厂房出租给汉图公司。

3、邓锐江，男，汉族，出生日期：1989年4月10日，身份证地址：

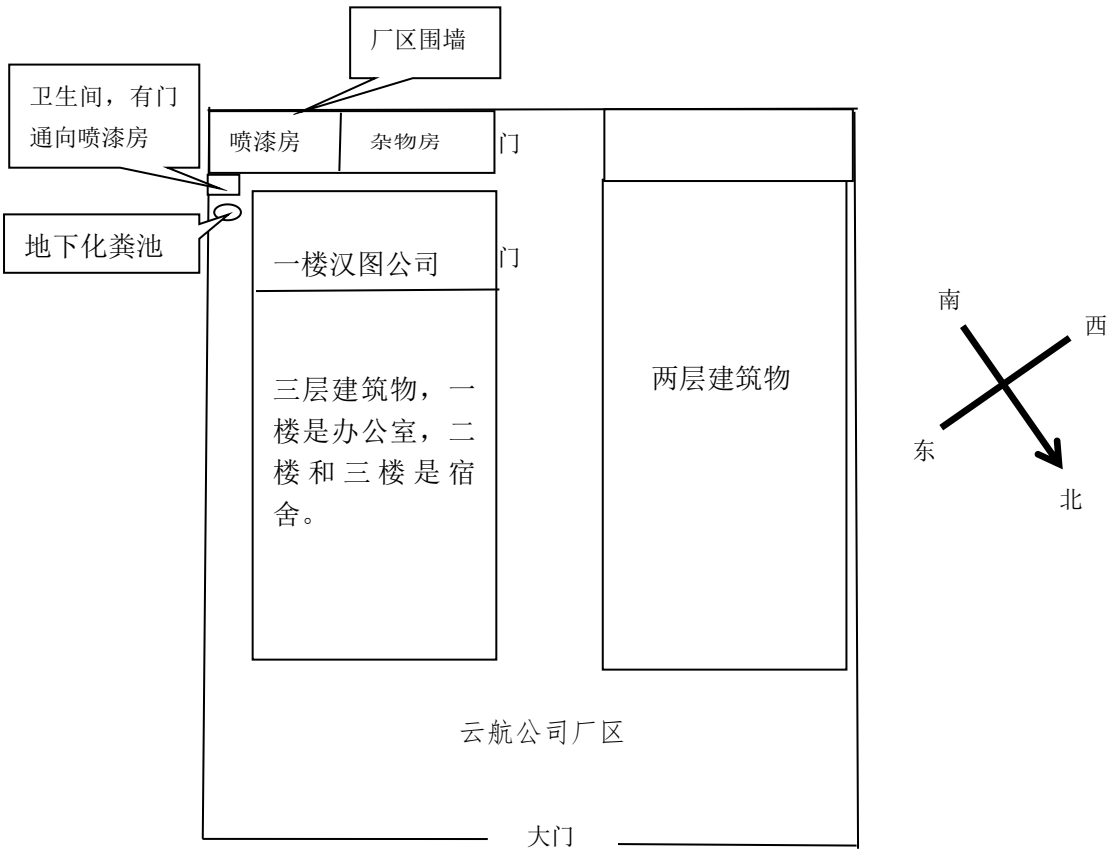
**********，身份证号码：**********，安装喷漆柜通风管施工人员，本次事故的伤者。

4、邓成业，男，汉族，出生日期：1992 年 2 月 6 日，身份证地址：**********，身份证号码：**********，安装喷漆柜通风管施工人员。

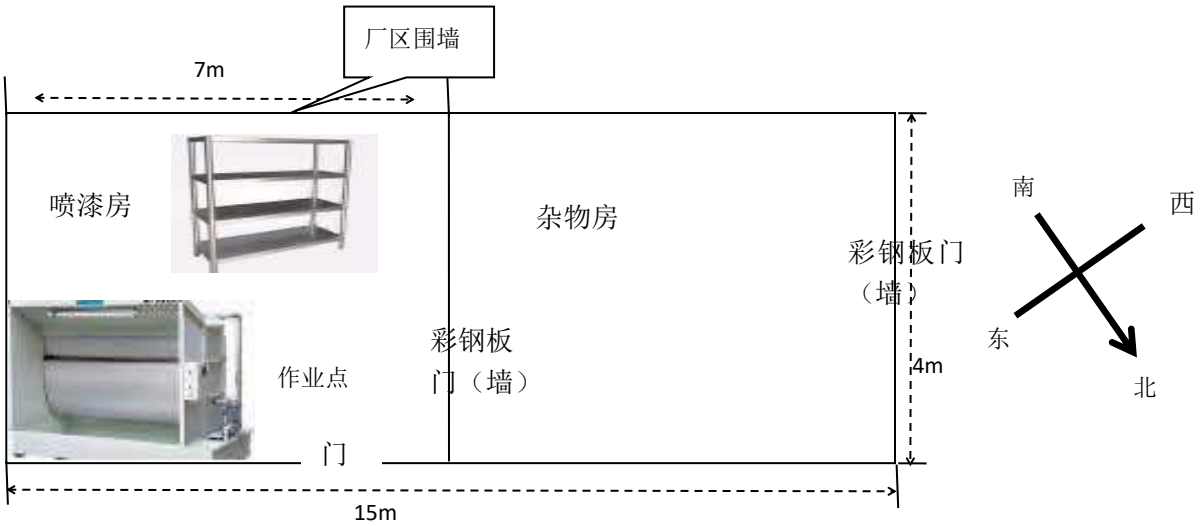
5、刁坤晓，男，汉族，出生日期：1992 年 3 月 28 日，身份证地址：**********，身份证号码：**********，安装喷漆柜通风管施工人员。

（三）涉事厂房情况

涉事厂房属于云航公司租赁给汉图公司使用的厂房（该厂房本来是存放杂物的铁皮房，该铁皮房未报建、未取得《建设工程施工许可证》），位于云航公司厂区西南角，与围墙相邻，是利用办公楼与围墙之间的面积加建的厂房，东北面为办公楼，办公楼与涉事厂房中间有一条约 1.5m 宽道路通向卫生间，卫生间与涉事厂房共用一面墙建造。涉事厂房为砖墙结构，钢结构屋顶，内部做了封闭式吊顶，面积约 60m²,厂房高度约 3.4m，涉事厂房用彩钢板隔开成两个小房间，东南侧靠近卫生间的小房间（以下称为“喷漆房”）是事发位置，汉图公司在使用。西北侧小房间（以下称为“杂物房”）是云航公司在使用，堆放了一些五金灯饰成品、大理石以及其他杂物在里面。涉事厂区、喷漆房及杂物房平面布置图如下：



涉事厂区（云航公司厂区）平面布置示意图



涉事喷漆房及杂物房平面布置示意图

（四）涉事厂房设备设施情况

喷漆房内有一台二手喷漆柜（未清洗），一台隧道炉（未用），一

个空货架，一台充电式手持切割机（锯片已损坏），喷漆房顶部做了装修吊顶，安装有照明设备，室内无通风设施或通风口，通向卫生间有一扇门（60*190cm）,通向杂物房有一扇门（90*150cm）。



涉事充电式手持切割机图片



涉事喷漆柜图片

（五）关于安装喷漆柜排气管的相关情况

汉图公司林少峰称，2021 年 3 月，林少峰购买了一台二手喷漆柜和隧道炉搬进喷漆房，打算让包工头邓成业安装修补、达成口头协议，邓成业包工包料，在喷漆房修补铁棚和加装喷漆柜的排气管，工程款大约一万元，已预付 1500 元给邓成业，完工后结清。邓成业称没有包工包料，是帮林少峰买材料，材料费用购买单据报，人工费单独计算，每人每日 350 元，不包吃住。二人均未能提供书面合同等证据证明自己方主张。邓成业称，施工过程无需林少峰知晓。邓成业联系邓锐江、刁坤晓，三人实际施工。

二、事故发生经过、救援、应急处置和善后处理情况

（一）事故发生经过和救援情况

2021 年 5 月 11 日上午，邓成业、邓锐江和刁坤晓在汉图公司安装喷漆柜的排气管，工作一段时间后，邓成业外出去购买安装排气管的相关

配件。2021 年 5 月 11 日 10 时 20 分许，刁坤晓在室外安装排气管的铁架子，邓锐江在喷漆房里面安装排气管，在外面的刁坤晓突然听到“砰”的一声爆炸声，看到喷漆房里面有火光，刁坤晓就赶紧一边打电话给邓成业，一边跑到外面去找灭火器。林少峰听到爆炸声后从办公室跑了出来，发现喷漆房内着火，查看后发现邓锐江坐在卫生间旁的侧门口地上，赶紧把邓锐江抱出来。此时刁坤晓拿着灭火器赶到，邓成业也回来了，刁坤晓和邓成业把邓锐江扶着走到汉图公司办公室门口，邓成业立即拨打了 120，林少峰组织厂区其他人员灭火，约 10 分钟后明火被扑灭。救护车到达后，由刁坤晓和邓成业陪同将邓锐江送往了横沥医院。救护车把邓锐江送到横沥医院后，横沥医院发现邓锐江伤势严重，建议让其立即转院治疗。2021 年 5 月 11 日 14 时左右，邓锐江被送至东莞康华医院进行救治。2021 年 5 月 14 日，邓锐江从东莞康华医院转往广州南方医科大学南方医院救治。

（二）事故应急处置和善后处理情况

2021 年 5 月 12 日 15 时 0 分，接到田头村委会报告后，横沥应急管理分局迅速赶赴事故现场进行调查核实，了解事故发生经过及现场情况，开展事故调查处理。横沥应急管理分局联合田头村委会积极联系伤者家属并做好安抚工作，汉图公司也积极筹款对伤者进行救治。目前，伤者正在广州南方医科大学南方医院救治。

三、事故造成人员伤亡情况和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故共造成 1 人受伤。伤者邓锐江，男，32 岁，汉族，出生于

1989 年 4 月 10 日，身份证号：**********，身份证住址：**********。

2021 年 6 月 3 日广州南方医科大学南方医院疾病诊断证明书：1、多个部位烧伤，述及的烧伤至少有一处三度烧伤；2、重度烧伤休克；3、吸入性损伤；4、电解质代谢紊乱；5、低蛋白血症；6、代谢性碱中毒；7、上肢三度烧伤；8、下肢三度烧伤；9、躯干二度烧伤；10、头面颈二度烧伤；11、躯干三度烧伤；12、累及体表 90%及以上的烧伤；13、气管切开术后。医师意见：住院分次手术封闭创面。

（二）直接经济损失

由于伤者治疗没有结束，事故相关各方也没有达成协议，事故直接经济损失暂时无法统计。

四、事故发生的原因及性质认定

（一）调查情况

1、现场情况

经现场勘察发现，喷漆房有一扇门通往卫生间，一扇门通往杂物房，无通风设施（机械通风和自然通风均无），爆炸引起的火灾是通过水扑灭的，现场有大量的水，喷漆房内部分电线有燃烧过，喷漆柜附近燃烧痕迹较为严重，喷漆柜 2m 范围内的胶桶已烧熔，2m 范围外的胶桶未发生明显熔化情况，喷漆房内新装的通风管已被烧熔，吊顶被破坏，整体燃烧痕迹不明显。喷漆房与杂物房中间的彩钢板门（墙）向杂物房方向倒塌，杂物房门（墙）向房间外倒塌。杂物房燃烧痕迹不明显，现场包装材料未燃烧，火灾未能快速蔓延到杂物房内。卫生间、化粪池未受到事

故的影响，无燃烧痕迹。用于隔开喷漆房与杂物房的门（墙）是用彩钢板制作的，且连接部位不牢，易倒塌。



涉事厂房外部图



涉事厂房内部图

2、喷漆房现场存在的安全隐患

喷漆房未安装通风装置和去除漆雾装置[1]，室内电气设施（开关、插座、线路、灯具）均是非防爆型[2]。

3、询问情况

调查组询问了相关人员，从笔录中反映：1、2021 年 3 月林少峰买了一台二手喷漆柜放入喷漆房，还未正式使用，在里面使用手喷漆喷过几个样品，除了喷漆柜内残留的油漆、有机溶剂等物质外，现场无其他易燃易爆物品。2、刁坤晓、邓成业进入喷漆房的感受是有浓烈的油漆味道，作业前未进行通风、检测。3、林少峰、刁坤晓在事故发生时均听到了爆炸声音。4、林少峰通过微信将喷漆房内不能抽烟、不能烧焊、不能有火星等情况告诉了邓成业，邓成业也将这些情况告知了刁坤晓和邓锐江。

4、其它取证情况

事故发生后，调查组要求查阅汉图公司相关安全生产档案资料，林

[1] 《涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定》（GB 14444 — 2006）第 5.3 条：喷漆室应设置全面通风装置和去除漆雾装置。
[2]《工贸行业重大生产安全安全事故隐患判断标准》（2017 版）中轻工行业 6 ：喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。

少峰反映其公司是以贸易为主的公司，基本没有生产环节，本次购买一台二手的喷漆柜计划进行小量的作业，但还没正式生产就发生了爆炸事故，且公司只有林少峰自己一个人，汉图公司未能提供任何安全生产档案资料。

云航公司与汉图公司于2018年6月15日签订了一份《东莞市房屋租赁合同》，云航公司将厂房租赁给汉图公司使用，租期5年。合同第九条权利和义务第3小点规定：乙方（汉图公司）在租赁期间应做好环保、消防、卫生、保卫工作，甲方（云航公司）不承担乙方在租赁期间发生的一切经济责任和安全责任及法律责任。

5、事故类型分析

通过现场勘察发现：1、喷漆房吊顶受到不同程度的损坏，部分吊顶已脱落；2、喷漆房与杂物房中间的门（墙）向杂物房方向倒塌，杂物房的门（墙）向门外倒塌；3、整体燃烧痕迹不明显，仅在喷漆柜附近2m范围内燃烧明显。



喷漆房通往卫生间的门现场图



喷漆房与杂物房中间的门（墙）现场图

林少峰、刁坤晓的询问笔录显示在事故发生时他们都听到了爆炸声音。喷漆房与杂物房中间的门（墙）是彩钢板做的，且连接部位不牢，

受到冲击力易倒塌。

综合以上情况分析可知：喷漆房内发生了爆炸事故，爆炸事故导致吊顶破坏，喷漆房、杂物房的彩钢板门（墙）倒塌，爆炸时彩钢板门（墙）作为泄爆面积降低了爆炸的威力，建筑的墙面未受损，同时引发了火灾事故。

6、形成爆炸危险环境可燃物分析

喷漆房旁边存在有卫生间、化粪池。若化粪池产生的甲烷、硫化氢进入喷漆房则爆炸会对化粪池造成一定程度的影响。现场勘察发现卫生间、化粪池未受到事故的影响，无燃烧痕迹，可以排除化粪池产生的甲烷、硫化氢气体进入喷漆房内形成可燃物质的可能性。

根据林少峰询问笔录可知：喷漆柜是未清洗过的二手喷漆柜，还未正式使用，在里面使用手喷漆喷过几个样品，除了喷漆柜内残留的油漆、有机溶剂等物质外，现场无其他易燃易爆物品。

根据邓成业、刁坤晓的询问笔录可知，喷漆房内有浓烈的油漆味道，作业前未进行通风、检测。

现场勘察未发现有其他易燃易爆物品，燃烧痕迹显示位置在喷漆柜2m范围内。在喷漆柜2m范围内的胶桶已烧熔，2m范围外的胶桶未发生明显熔化情况。

油漆属于危险化学品[3]，其危险特性是：易燃，其挥发物与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其挥发物比空

[3]《危险化学品目录》（2015版）序号2828：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品。

气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

综合以上情况分析可知：二手喷漆柜内残留物中所含油漆等有机溶剂的挥发物与空气混合会形成爆炸危险环境。

7、爆炸危险环境形成分析

未清洗的二手喷漆柜于2021年3月份购买后放进喷漆房，喷漆柜内的残留物中含有大量的油漆等有机溶剂，广东天气较为炎热，加剧了喷漆柜内有机溶剂的挥发，有机溶剂挥发气体密度比空气重，易下沉，且喷漆房无通风系统（机械通风和自然通风均无），导致喷漆房内的易燃易爆气体浓度越来越高，2021年5月11日作业前林少峰、邓锐江、邓成业等人未进行通风和检测，也没有采取任何措施降低喷漆房内的易燃易爆气体浓度，最终形成了爆炸危险环境。

8、点火源分析

施工当天天气良好，无雷电天气，可排除雷电火花。

所以现场可能出现的点火源有：1、人体静电火花。2、切割产生的火花或高温。3、电气火花。从作业工具分析，现场未进行其他动火作业。

由于喷漆房内无视频监控，仅有邓锐江（伤者）一人在内工作，其工友（刁坤晓、邓成业）和林少峰均不清楚邓锐江当时的具体工作内容，仅能通过分析推理确定点火源。1、人体静电火花：事发时间5月11日，地处广东东莞市，衣服穿着少，空气潮湿，能够产生静电，但由于空气潮湿，静电不易聚集，人体静电产生火花点燃可能性较低。2、电气火花：现场勘察发现部分电线烧损，若短路产生火花，电气开关部门损坏烧毁会较严重，但易产生电火花的部位（开关箱、插座等）均损毁不明显，

邓锐江携带的手持切割机是充电式的，作业前已经充满电无需现场充电，可见点火源是电气火花的可能性较低。3、切割产生的火花：事故发生时，邓锐江携带的工具有手持切割机，主要切割塑料管道，切割机切割塑料管道正常不会产生火花但会产生高温，且发现切割片破损，可能切割片碰到其他物体（金属铁架）产生火花，这种可能性较大。

综上分析推理可知：可能性最大的现场点火源是手持切割机切割时产生的火花或高温。

（二）事故发生的原因

1、直接原因

喷漆柜内残留物中油漆等有机溶剂的挥发物与空气混合后在喷漆房内形成易爆炸危险环境，邓锐江在这样的危险环境中安装施工，其使用切割机切割时产生的火花或高温，是造成事故发生的直接原因。

2、间接原因

汉图公司未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除喷漆房的事故隐患，未对邓锐江、邓成业、刁坤晓等人进行安全作业技术交底。

林少峰未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除喷漆房的事故隐患。

邓成业、邓锐江和刁坤晓在喷漆房进行动火作业（切割作业）[4]前未

[4] 《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022—2008）第 3.1 条：动火作业，能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。

进行可燃气体检测，作业现场未通排风。[5]

（三）事故性质

调查组经调查认定，横沥镇“5•11”一般其他爆炸事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位、人员履职情况

（一）东莞市汉图金属塑料科技有限公司，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除喷漆房的事故隐患；未对邓锐江、邓成业、刁坤晓等人进行安全作业技术交底。

（二）林少峰，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除喷漆房的事故隐患。

（三）东莞市应急管理局横沥分局，横沥应急管理分局加大力度对全镇工贸企业进行安全生产检查,2021年1月至6月共出动执法人员1242人次，检查了生产经营单位620家次，发出限期整改书295份，发现各类隐患1536项，到6月30日已整改1246项，对事故单位和安全生产违法违规共作出行政处罚32起，合计罚款70.7213万元。今年以来，横沥应急管理分局安全巡查员主要对全镇规模以下企业进行了检查，其中对汉图公司分别在1月12日和4月20日进行了2次检查，共查出安全隐患8项，消除安全隐患8项。

六、事故的责任认定和处理建议

（一）东莞市汉图金属塑料科技有限公司，未组织制定本单位安全

[5]《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022—2008）第5.1.3条：凡在盛有或盛过危险化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置及处于GB50016规定的甲、乙类区域的生产设备上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离，并进行清洗、置换，取样分析合格后方可动火作业。第5.2.5条：动火作业现场的通排风应良好，以便泄露的气体能顺畅排走。

生产规章制度和操作规程，未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时消除喷漆房的事故隐患，未对邓锐江、邓成业、刁坤晓等人进行安全作业技术交底，对事故负有责任，鉴于本起事故只造成1人受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，调查组建议不对东莞市汉图金属塑料科技有限公司给予事故责任罚款处罚，对东莞市汉图金属塑料科技有限公司存在的相关违法行为建议由应急管理部门对其依法进行处理。

（二）林少峰，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除喷漆房的事故隐患，对事故负有责任，鉴于本起事故只造成1人受伤，根据《中华人民共和国安全生产法》以及《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条等规定，调查组建议不对林少峰给予事故责任罚款处罚，对林少峰存在的相关违法行为建议由应急管理部门对其依法进行处理。

（三）邓锐江，违反交叉动火作业“三个一律”要求，未清除喷漆房的可燃物质，未检测喷漆房可燃气体含量，未对喷漆房进行通风作业，在未采取可靠安全措施的情况下使用手持切割机进行切割作业，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中身负重伤，建议不追究其责任。

（四）由横沥镇安委办约谈横沥镇田头村委会负责人。

（五）由横沥镇应急管理分局约谈东莞市汉图金属塑料科技有限公司主要负责人林少峰。

（六）由城市综合管理执法部门拆除涉事喷漆厂房。

在本次事故中，与事故相关的民事法律争议，建议当事人通过民事法律途径处理。

七、事故防范和整改措施

为防范和杜绝类似生产安全事故的发生，提出如下整改措施：

（一）东莞市汉图金属塑料科技有限公司，要切实履行企业安全生产主体责任，建立健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时消除生产安全事故隐患。

（二）东莞市汉图金属塑料科技有限公司的主要负责人要参加专门的安全生产教育培训，掌握企业安全生产所需的必备知识和技能，履行好安全生产职责。

（三）田头村委会要加强对辖区内生产经营单位的安全生产巡查，加强对动火作业的检查力度，严格要求企业遵守交叉动火作业“三个一律”的相关规定，加强对企业危险化学品使用的监管，督促企业全面落实安全生产主体责任及开展生产安全事故隐患排查治理，防范类似事故的发生。

横沥镇 “5·11” 一般其他爆炸事调查组

2021 年 7 月 1 日